Національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Спеціальність: Комп'ютерні науки

Специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS)

Planora 2.0: Система створення університетського розкладу

Виконали студенти:
Марія Дзеньдзюра, Артур Семцьо,
Максим Корчинський, Іван Малюга

Львів 2026

Зміст

1 Загальний опис проєкту 2

1.1 1.1 Мета проєкту 2

1.2 1.2 Сфера застосування 2

1.3 1.3 Зацікавлені сторони та ролі 2

2 Системна архітектура та вимоги 3

2.1 2.1 Функціональні вимоги 3

2.2 2.2 Нефункціональні вимоги 3

3 Модель прецедентів (Use Cases) 4

3.1 3.1 Підсистема управління даними 4

3.2 3.2 Підсистема генерації 4

3.3 3.3 Пошуково-інформаційна підсистема 4

3.4 3.4 Автентифікація та авторизація 4

4 User Stories 8

5 Діаграма послідовностей (Sequence Diagram) 9

6 Діаграма сутностей (ER-Diagram) 10

7 Діаграма класів (Class Diagram) 11

8 Мокап інтерфейсу (UI Mockups) 12

Висновки 14

1. Загальний опис проєкту

1.1 1.1 Мета проєкту

Проєкт Planora 2.0 спрямований на створення інтелектуальної вебсистеми для автоматизації складання університетського розкладу. Основними цілями є:

- Усунення людського фактора: автоматична перевірка конфліктів (однаковий час для викладача або аудиторії).
- Оптимізація часу: заміна багатогодинної ручної праці методистів миттєвою генерацією.
- Ефективне управління ресурсами: швидкий пошук вільних аудиторій та моніторинг зайнятості викладацького складу.

1.2 1.2 Сфера застосування

Система є внутрішньою екосистемою університету, що включає:

- Модуль планування: генерація та редагування розкладу для навчальних відділів.
- Інформаційний модуль: перегляд актуальних графіків для викладачів та студентів.
- Пошуковий сервіс: оперативний пошук викладачів та перевірка статусу аудиторій.

1.3 1.3 Зацікавлені сторони та ролі

Роль	Опис обов'язків та прав доступу
Адміністратор	Повний доступ. Наповнення бази (викладачі, аудиторії, групи, студенти, дисципліни), налаштування алгоритму, валідація та затвердження розкладу.
Викладач	Авторизований доступ. Перегляд власного розкладу, пошук вільних аудиторій та зайнятості колег. Експорт у PDF.
Студент	Авторизований доступ. Перегляд розкладу групи/викладача, пошук аудиторій. Експорт у PDF.

2. Системна архітектура та вимоги

2.1 2.1 Функціональні вимоги

- Управління ресурсами: CRUD-операції для викладачів, аудиторій, груп; прив'язка студентів (ПІП) до груп.
- Генерація: Автоматичне формування розкладу з урахуванням обмежень та можливість ручного корегування.
- Логістика: Контроль відсутності «вікон», денного навантаження (макс. 4 пари) та переходів між корпусами.
- Пошук: Локація викладача в реальному часі, пошук вільних аудиторій.

2.2 2.2 Нефункціональні вимоги

- Продуктивність: Генерація розкладу факультету до 30 секунд.
- Сумісність: Адаптивність (Mobile-friendly), підтримка Chrome, Safari, Edge.
- Надійність: ASP.NET Identity для захисту даних; транзакційність MS SQL Server.
- Масштабованість: Можливість додавання нових корпусів без зміни коду ядра.

3. Модель прецедентів (Use Cases)

3.1 3.1 Підсистема управління даними

Назва	Актор	Опис	Пріор.	Критерії
Керування викладачами	Адмін.	Додавання ПІБ, кафедри, навантаження.	Must	Валідація email.
Керування аудиторіями	Адмін.	Номер, корпус, місткість, обладнання.	Must	Унікальний ID.
Керування групами	Адмін.	Створення групи та списку студентів (ПІБ).	Must	Студенти у списку.
Керування планами	Адмін.	Внесення дисциплін та годин на семестр.	Must	Відображ. навантаж.

3.2 3.2 Підсистема генерації

Назва	Актор	Опис	Пріор.	Критерії
Налашт. обмежень	Адмін.	Заборона вікон, ліміт 4 пар, логістика корпусів.	Must	Збереження у БД.
Генерація розкладу	Адмін.	Автоматичний розподіл пар у сітці.	Must	Відсутність накладок.
Корекція	Адмін.	Ручне переміщення пар.	Could	Повторна валідація.

3.3 3.3 Пошуково-інформаційна підсистема

Назва	Актор	Опис	Пріор.	Критерії
Перегляд розкладу	Усі	Фільтрація за групою або прізвищем.	Must	Зручний формат.
Пошук викладача	Усі	Пошук аудиторії в реальному часі.	Could	Точність локації.
Пошук аудиторії	Усі	Список кабінетів, вільних зараз.	Could	Список номерів.
Експорт	Усі	PDF/Excel файл.	Could	Файл відкривається.

3.4 3.4 Автентифікація та авторизація

Назва	Актор	Опис	Пріор.	Критерії
Логін	Усі	Вхід через ASP.NET Identity.	Must	Redirect на Dashboard.
Відновлення	Усі	Скидання паролю через пошту.	Could	Email з посиланням.

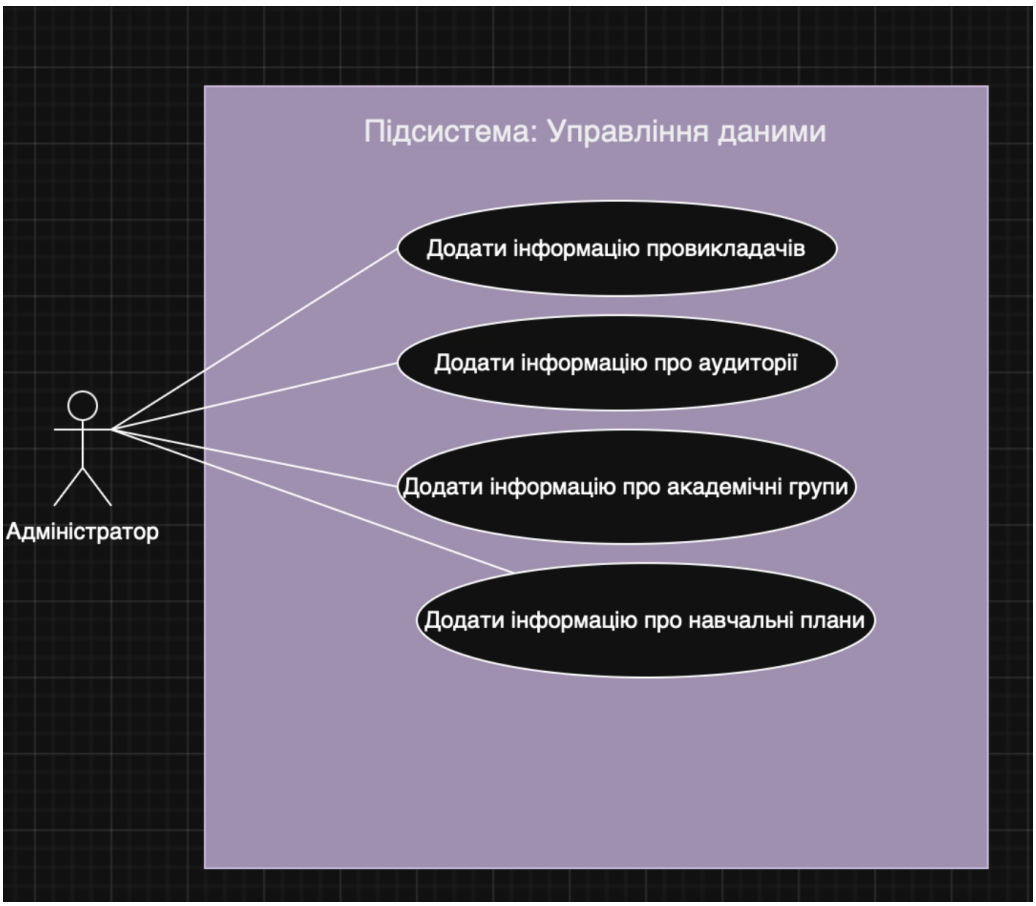

Рис. 3.1: Діаграма підсистеми управління

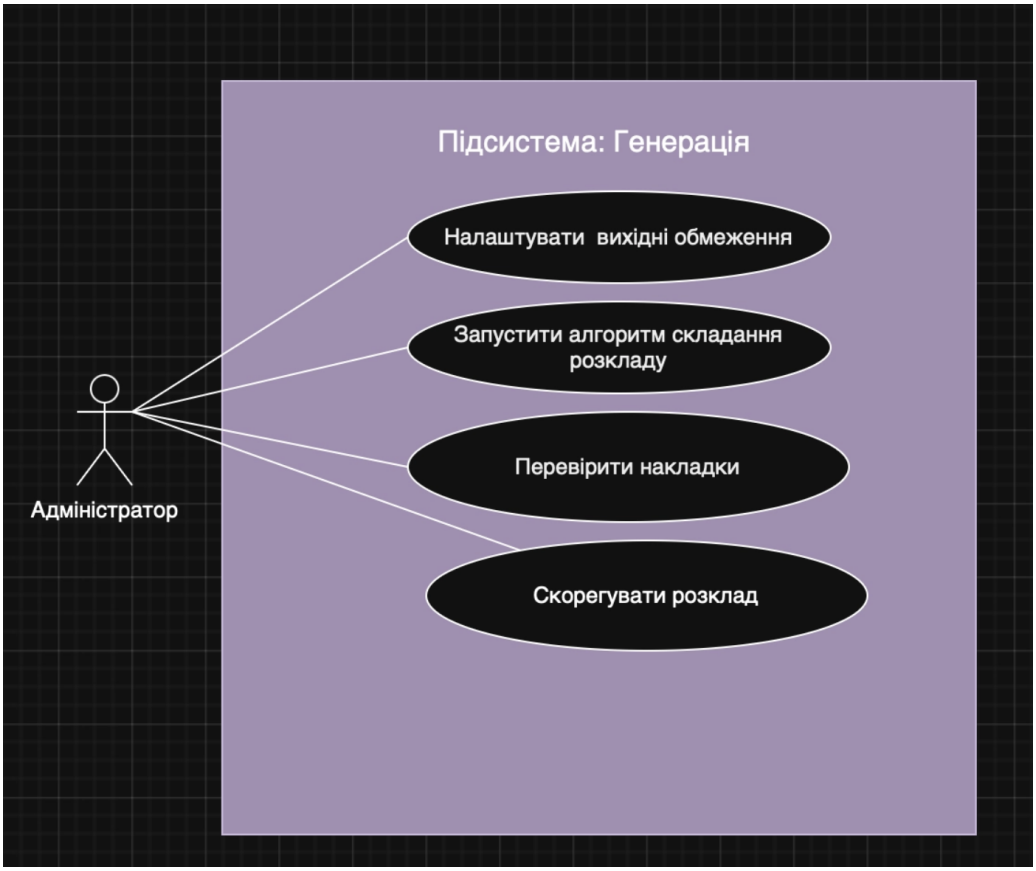

Рис. 3.2: Діаграма підсистеми генерації

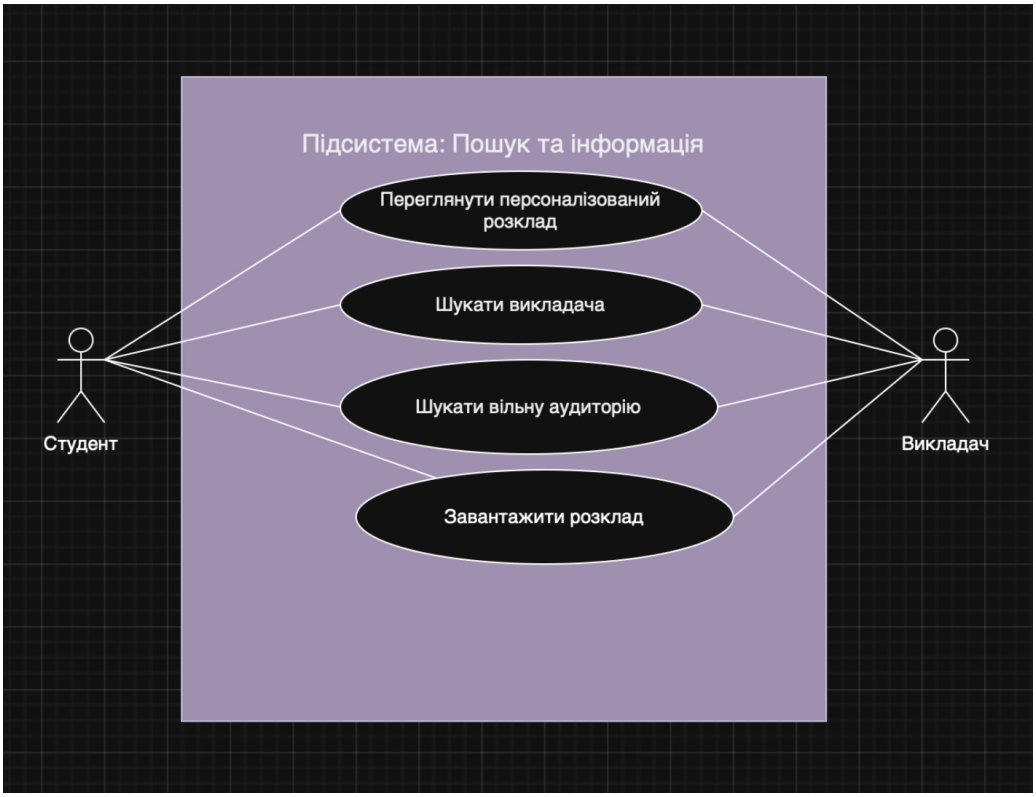

Рис. 3.3: Діаграма підсистеми пошуку

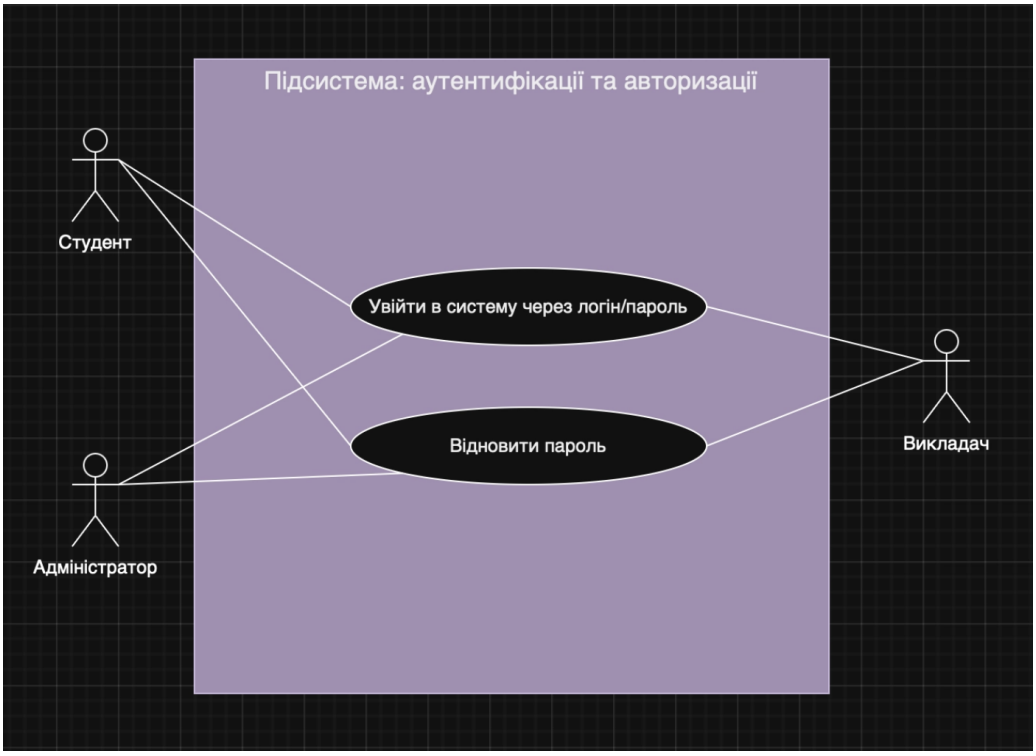

Рис. 3.4: Діаграма підсистеми автентифікації

4. User Stories

Назва	User Story	Критерії прийняття
Підсистема: Управління даними		
Імпорт викладачів	Як Адміністратор, я хочу імпортувати список із файлу.	Підтримка .csv, .xlsx; валідація унікальності.
Формування груп	Як Адміністратор, я хочу створювати списки ПІП студентів у групах.	Кожна група має унікальний код.
Підсистема: Генерація		
Авто-розклад	Як Адміністратор, я хочу запустити алгоритм для автоматичної сітки.	Немає накладок; місткість залів врахована.
Логістика	Як Студент, я хочу розклад без "вікон"та переходів між корпусами.	Попередження про вікна $>$ 20 хв; блок переходів.
Підсистема: Пошук та інформація		
Пошук викладача	Як Студент, я хочу знайти аудиторію викладача за ПІБ.	Показ аудиторії за поточним часом.
Пошук вільної зали	Як Студент, я хочу бачити вільні аудиторії для онлайн-пар.	Список кабінетів без занять.
Завантаження	Як Викладач, я хочу PDF версію розкладу.	Коректна генерація файлу.
Підсистема: Безпека		
Вхід	Як Користувач, я хочу логінитись для захисту прав доступу.	Студент не бачить кнопок редагування.
Відновлення	Як Користувач, я хочу скинути пароль через пошту.	Оновлення паролю в БД.

Табл. 4.1: Backlog користувацьких історій

5. Діаграма послідовностей (Sequence Diagram)

Описує взаємодію об'єктів у часі під час виконання ключових сценаріїв. Процес генерації розкладу.

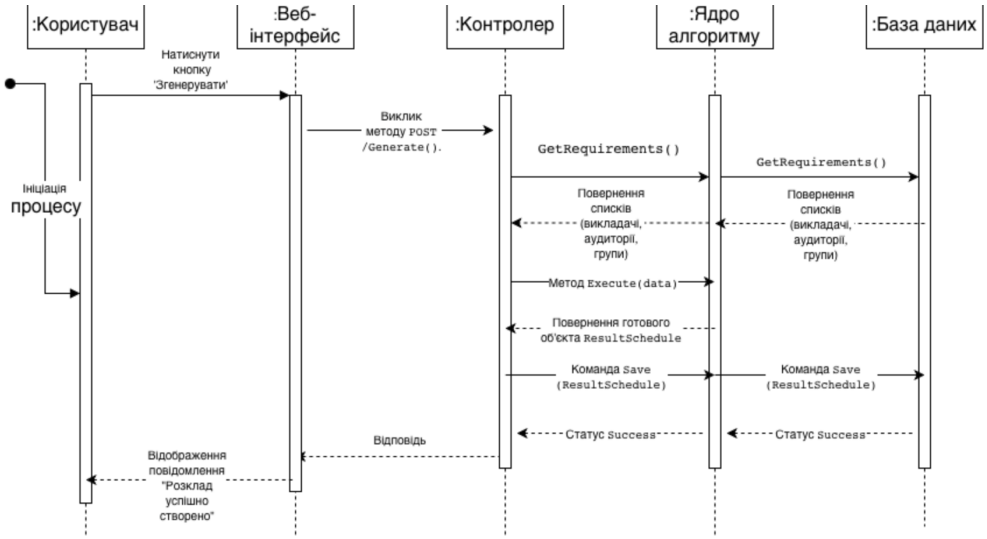

Рис. 5.1: Діаграма послідовностей основних процесів

6. Діаграма сутностей (ER-Diagram)

Відображає структуру бази даних системи Planora 2.0, зв'язки між викладачами, групами, аудиторіями та заняттями.

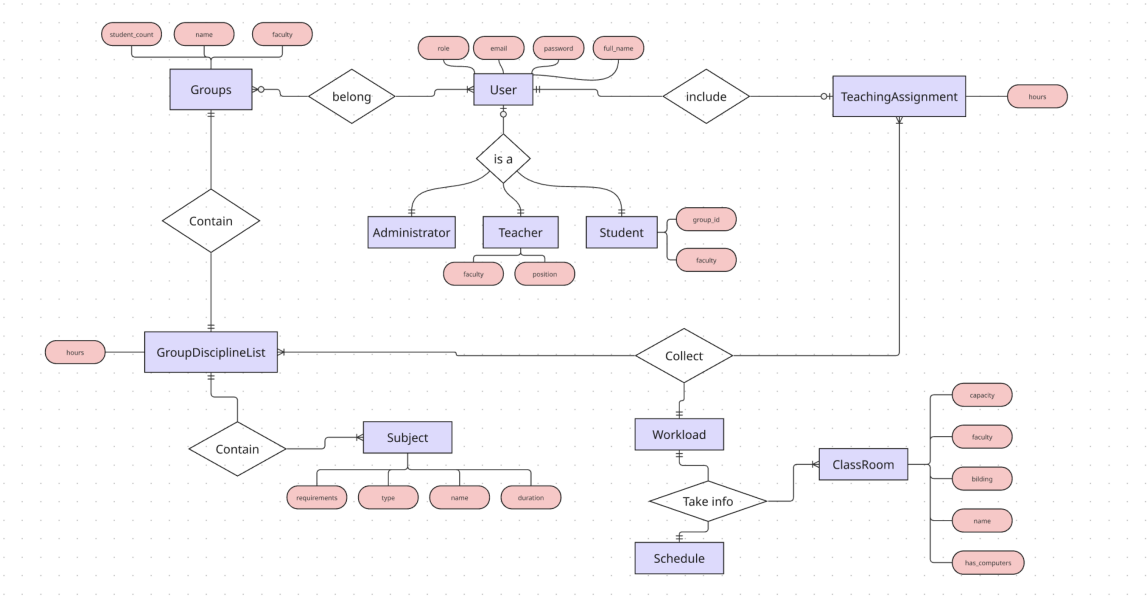

Рис. 6.1: Схема бази даних (Entity Relationship Diagram)

7. Діаграма класів (Class Diagram)

Описує статичну структуру системи, класи об'єктів, їхні атрибути, методи та взаємозв'язки в межах архітектури ASP.NET.

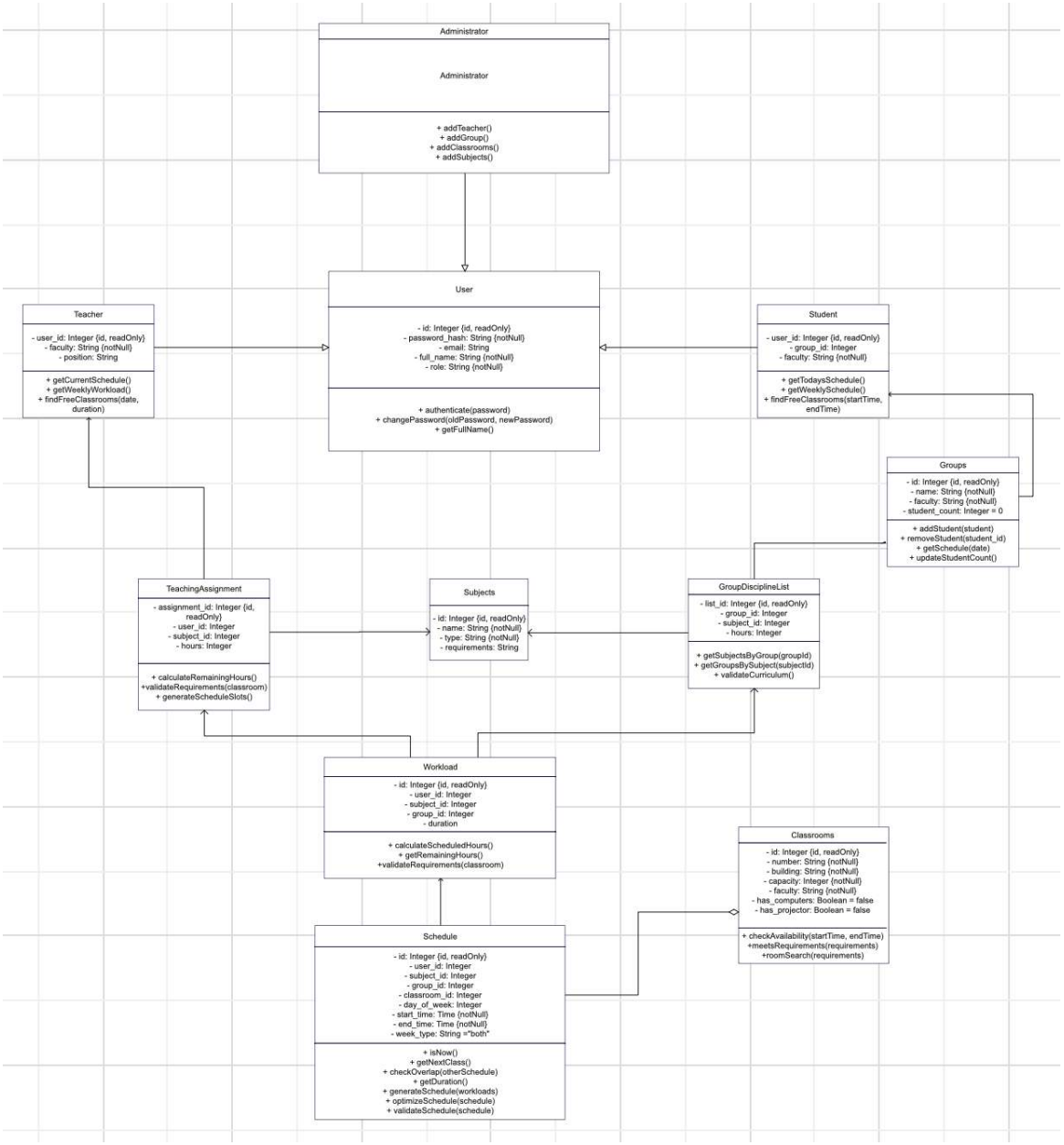

Рис. 7.1: Структурна діаграма класів системи

8. Мокап інтерфейсу (UI Mockups)

Візуалізація користувацького інтерфейсу системи (головна сторінка, панель адміністратора, перегляд розкладу).

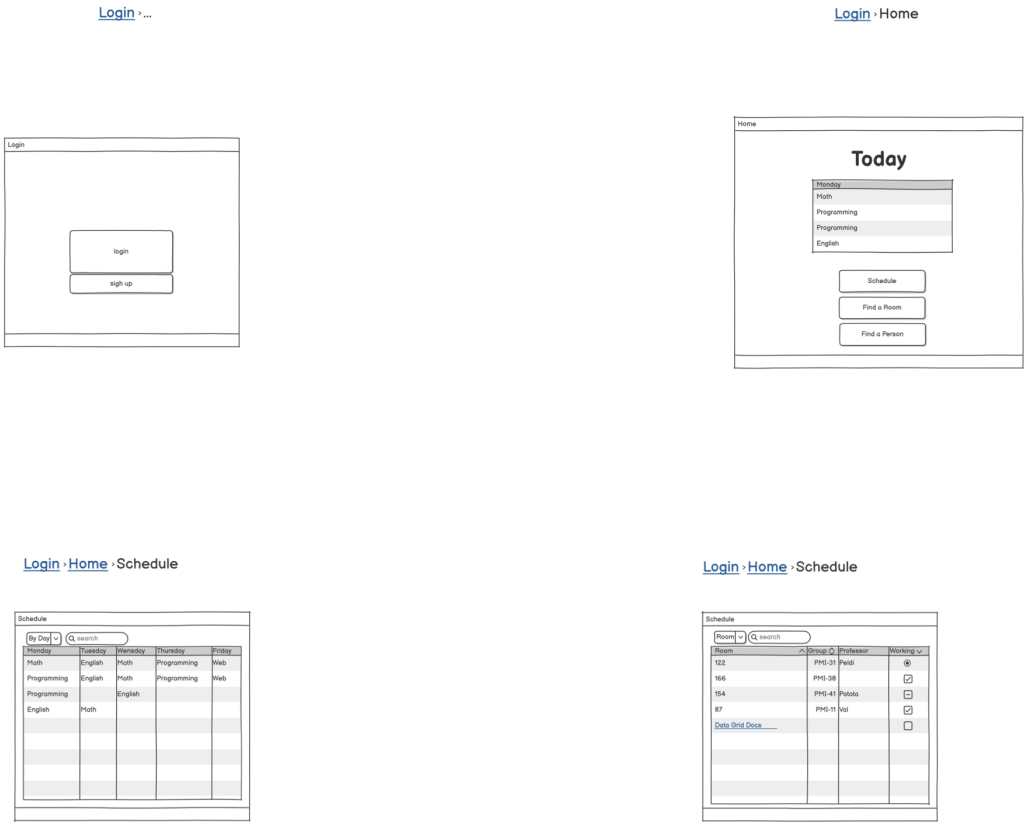

Рис. 8.1

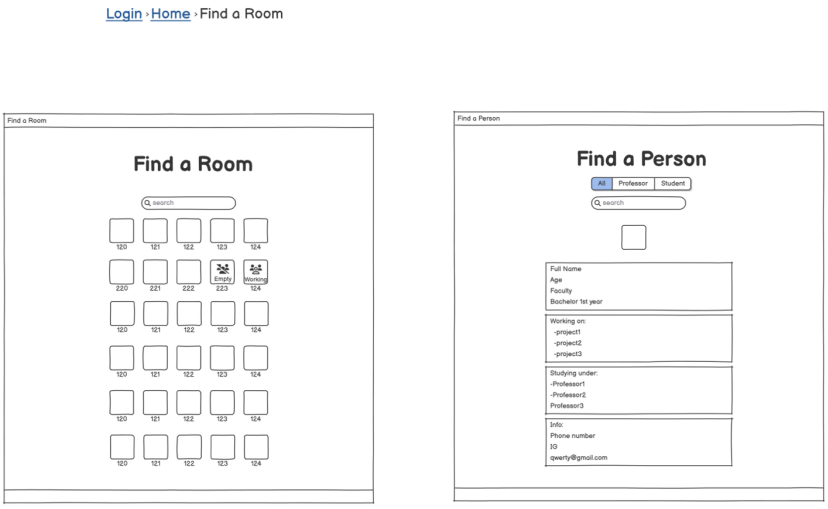
Login › Home › Find a Room
Find a Room
Find a Room
search
120
121
122
123
124
220
221
222
223
Empty
224
Working
120
121
122
123
124
120
121
122
123
124
120
121
122
123
124
120
121
122
123
124
Find a Person
Find a Person
All
Professor
Student
search
Full Name
Age
Faculty
Bachelor 1st year
Working on:
-project1
-project2
-project3
Studying under:
-Professor1
-Professor2
Professor3
Info:
Phone number
IG
qwerty@gmail.com

Рис. 8.2

Висновки

У ході розробки даної специфікації було деталізовано функціональні та нефункціональні вимоги до системи Planora 2.0. Використання підходу, орієнтованого на Use Cases та User Stories, дозволило чітко розмежувати ролі користувачів та сформувати технічне завдання для реалізації алгоритму інтелектуальної генерації. Цей документ слугує фінальною основою для переходу до етапу проектування архітектури бази даних та розробки інтерфейсів.